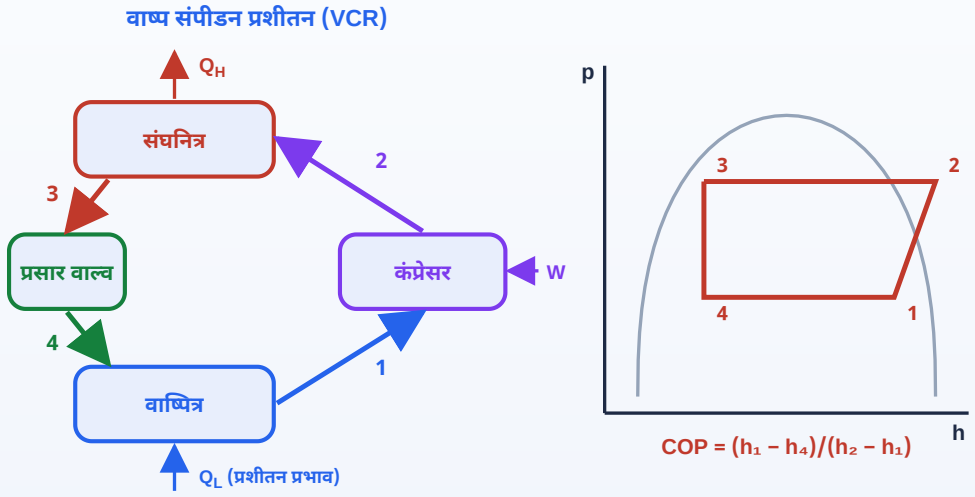
UPSSSC ALERT

UPSSSC JE

MECHANICAL REFRIGERATION & AIR COMPRESSION

प्रशीतन एवं वायु संपीडन

Unit 7 · 5 अंक · 2026



UPSSSC JE (यांत्रिक) 2026 के भाग-1 में **प्रशीतन एवं वायु संपीडन** से **5 प्रश्न (5 अंक)** पूछे जाते हैं। पाठ्यक्रम: वायु कंप्रेसर व उनके चक्र तथा प्रशीतन संयंत्रों के सिद्धांत।

प्रत्येक अध्याय में मुख्य बिंदु, चित्र, सूत्र तालिका, विस्तृत व्याख्या, हल किए गए आंकिक प्रश्न, 30 वन-लाइनर, हिंदी व अंग्रेज़ी दोनों में MCQ (व्याख्या सहित) तथा SSC JE के पूर्व वर्ष प्रश्न दिए गए हैं। सामग्री BTEUP डिप्लोमा की मानक पुस्तकों (सी. पी. अरोड़ा, आर. एस. खुरमी, आर. के. राजपूत) के अनुरूप है।

बेहतर स्कोर के लिए PDF के साथ QUIZ अवश्य करें।

INDEX

S. No.	विषय / Topic	Page No.
1	वायु कंप्रेसर एवं उनके चक्र — **Air Compressors & their Cycles**	02-10
2	प्रशीतन संयंत्रों के सिद्धांत — **Principles of Refrigeration Plants**	11-19

UPSSSC ALERT

अध्याय 1: वायु कंप्रेसर एवं उनके चक्र

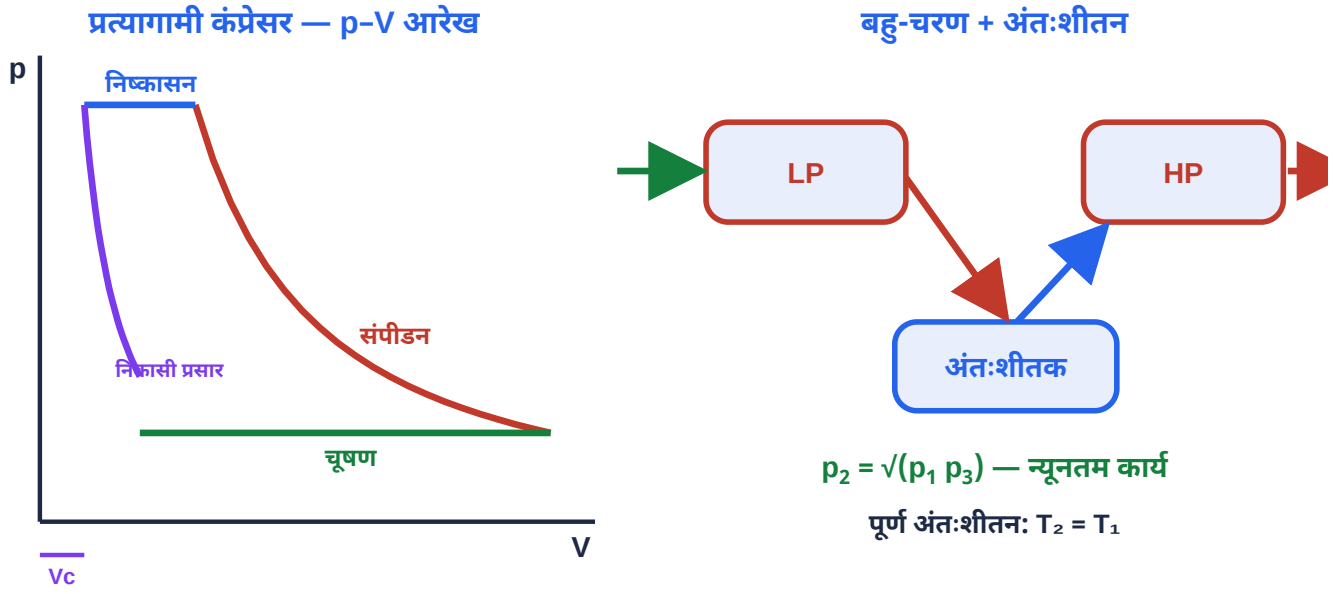
Chapter 1 · Air Compressors & their Cycles

वायु कंप्रेसर एवं उनके चक्र – मूल जानकारी

वायु कंप्रेसर वह मशीन है जो वायुमंडलीय वायु को लेकर उसका दाब बढ़ाती है। संपीडित वायु का उपयोग न्यूमेटिक औज़ार (ड्रिल, हथौड़ा), पेंट स्प्रे, टायर में हवा, ब्रेक (ट्रेन/बस), गैस टरबाइन, सुपरचार्जिंग और प्रशीतन में होता है। कंप्रेसर को चलाने हेतु कार्य (ऊर्जा) देना पड़ता है।

1. मुख्य बिंदु

- **वर्गीकरण:** प्रत्यागामी (Reciprocating – पिस्टन-सिलिंडर; कम प्रवाह, उच्च दाब) तथा घूर्णी (Rotary – रूट्स ब्लोअर, वेन, स्क्रू, अपकेंद्री, अक्षीय; अधिक प्रवाह, कम दाब अनुपात)।
- **संपीडन के प्रकार:** समतापी ($pV = C$) — न्यूनतम कार्य; बहुदैशिक ($pV^n = C$, $1 < n < \gamma$) — व्यावहारिक; रुद्धोष्म ($pV^\gamma = C$) — अधिकतम कार्य।
- **समतापी कार्य:** $W = p_1V_1 \ln(p_2/p_1)$। **बहुदैशिक कार्य:** $W = [n/(n-1)]\, p_1V_1\, [(p_2/p_1)^{(n-1)/n} - 1]$।
- **समतापी दक्षता:** η_{iso} = समतापी कार्य ÷ वास्तविक कार्य। कार्य घटाने हेतु शीतलन (जल जैकेट, पंख) आवश्यक।
- **निकासी आयतन (Clearance):** TDC पर बची संपीडित वायु पहले पुनः-प्रसारित होती है, फिर नई वायु आती है — इससे आयतनिक दक्षता घटती है, परंतु प्रति kg कार्य पर प्रभाव नहीं।
- **आयतनिक दक्षता:** $\eta_v = 1 + C - C(p_2/p_1)^{1/n}$, जहाँ $C = V_c/V_s$। दाब अनुपात बढ़ने पर η_v घटती है।
- **बहु-चरण संपीडन (Multi-stage):** उच्च दाब हेतु दो या अधिक चरण, बीच में अंतःशीतक (Intercooler); इससे कार्य घटता है, आयतनिक दक्षता बढ़ती है, संपीडन समतापी के निकट।
- **पूर्ण अंतःशीतन व न्यूनतम कार्य:** द्वि-चरण में मध्यवर्ती दाब $p_2 = \sqrt{(p_1p_3)}$; तब दोनों चरणों में कार्य बराबर। N चरणों में प्रति चरण दाब अनुपात = $(p_{N+1}/p_1)^{1/N}$।
- **मुक्त वायु प्रदान (FAD):** वायुमंडलीय दशाओं (प्रायः 1.013 bar, 15°C) पर संपीडित वायु का आयतन प्रवाह।
- **अपकेंद्री कंप्रेसर:** इम्पेलर वायु को त्रिज्य दिशा में तेज़ करता है, डिफ़्यूज़र वेग को दाब में बदलता है; गैस टरबाइन, जेट इंजन, सुपरचार्जर में।



चित्र 7.1: प्रत्यागामी वायु कंप्रेसर तथा द्वि-चरण संपीडन

2. महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य

राशि / विषय	सूत्र / तथ्य
समतापी कार्य	$W = p_1V_1 \ln(p_2/p_1)$
बहुदैशिक कार्य	$W = [n/(n-1)]\, p_1V_1\, [(p_2/p_1)^{(n-1)/n} - 1]$
रुद्धोष्म कार्य	$W = [\gamma/(\gamma-1)]\, p_1V_1\, [(p_2/p_1)^{(\gamma-1)/\gamma} - 1]$
समतापी दक्षता	$\eta_{iso} = W_{iso}/W_{actual}$
आयतनिक दक्षता	$\eta_v = 1 + C - C(p_2/p_1)^{1/n}$
द्वि-चरण मध्यवर्ती दाब	$p_2 = \sqrt{(p_1\, p_3)}$
N चरण — प्रति चरण अनुपात	$(p_{final}/p_1)^{1/N}$
N चरण न्यूनतम कार्य	$W = N[n/(n-1)]p_1V_1[(p_f/p_1)^{(n-1)/(Nn)} - 1]$
निकास ताप	$T_2 = T_1\,(p_2/p_1)^{(n-1)/n}$
सूचित शक्ति	$P = W \times N/60$ (एकल क्रियाशील)

3. विस्तृत व्याख्या

- **क्यों समतापी आदर्श:** p–V आरेख पर समतापी वक्र सबसे कम ढलान वाला होता है, अतः उसके नीचे का क्षेत्रफल (कार्य) न्यूनतम; रुद्धोष्म में ताप बढ़ने से आयतन अधिक रहता है और कार्य अधिक लगता है।
- **अंतःशीतक का लाभ:** पहले चरण के बाद वायु को प्रारंभिक ताप तक ठंडा करने से दूसरे चरण में आयतन कम होता है, कार्य बचता है; साथ ही उच्च ताप पर स्नेहक तेल के जलने से बचाव।
- **एकल व द्वि-क्रियाशील:** एकल क्रियाशील में पिस्टन की एक ओर संपीडन; द्वि-क्रियाशील में दोनों ओर — प्रति चक्कर दो बार प्रदान।
- **घूर्णी कंप्रेसर तुलना:** रूट्स ब्लोअर में आंतरिक संपीडन नहीं (बैक-फ़्लो से); वेन कंप्रेसर में आंतरिक संपीडन होता है; अक्षीय कंप्रेसर सर्वाधिक प्रवाह हेतु।

- **संपीडक सूचक आरेख पर निकासी का प्रभाव:** निकासी आयतन बढ़ने पर चूषित आयतन घटता है, परंतु कार्य प्रति kg वही रहता है क्योंकि निकासी वायु का प्रसार कार्य वापस देता है।

4. तुलनात्मक तालिका — प्रत्यागामी और घूर्णी कंप्रेसर

आधार	प्रत्यागामी	घूर्णी
प्रवाह	कम	अधिक
दाब अनुपात	उच्च (बहु-चरण)	कम प्रति चरण
गति	कम	उच्च
प्रवाह प्रकृति	स्पंदित	सतत, सुचारु
स्नेहन व वायु शुद्धता	तेल मिल सकता है	स्वच्छ वायु

4. तुलनात्मक तालिका — समतापी, बहुदैशिक और रुद्धोष्म संपीडन

आधार	समतापी	बहुदैशिक	रुद्धोष्म
नियम	$pV = C$	$pV^n = C$	$pV^\gamma = C$
कार्य	न्यूनतम	मध्य	अधिकतम
निकास ताप	T_1 के बराबर	मध्यम	सर्वाधिक

5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

उदाहरण 1. 1 m^3 वायु 1 bar से 7 bar तक समतापी संपीडित। कार्य ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $W = 100 \times 1 \times \ln 7 = 100 \times 1.946 =$ **194.6 kJ**

उदाहरण 2. उपरोक्त को $n = 1.3$ पर बहुदैशिक संपीडन के लिए हल कीजिए तथा समतापी दक्षता ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $(7)^{0.3/1.3} = 7^{0.2308} = 1.567$
2. $W = (1.3/0.3) \times 100 \times (1.567 - 1) = 4.333 \times 56.7 =$ **245.7 kJ**
3. $\eta_{iso} = 194.6/245.7 =$ **79.2%**

उदाहरण 3. द्वि-चरण कंप्रेसर 1 bar से 16 bar तक। न्यूनतम कार्य हेतु मध्यवर्ती दाब ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $p_2 = \sqrt{(1 \times 16)} =$ **4 bar**

उदाहरण 4. निकासी अनुपात $C = 0.05$, दाब अनुपात 8, $n = 1.3$। आयतनिक दक्षता ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $8^{1/1.3} = 8^{0.769} = 4.95$
2. $\eta_v = 1 + 0.05 - 0.05 \times 4.95 =$ **80.2%**

उदाहरण 5. वायु 27°C पर लेकर 1 bar से 8 bar तक n = 1.3 पर संपीडित। निकास ताप ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $T_2 = 300 \times 8^{0.3/1.3} = 300 \times 1.616 =$ **484.8 K (211.8°C)**

6. बार-बार पूछे जाने वाले तथ्य

- समतापी संपीडन में कार्य न्यूनतम, रुद्धोष्म में अधिकतम।
- द्वि-चरण न्यूनतम कार्य: $p_2 = \sqrt{(p_1 p_3)}$, दोनों चरणों में कार्य बराबर।
- निकासी आयतन आयतनिक दक्षता घटाता है, प्रति kg कार्य नहीं।
- समतापी दक्षता = समतापी कार्य ÷ वास्तविक कार्य।

7. ध्यान दें (भ्रमित करने वाले तथ्य)

- दाब अनुपात बढ़ने पर आयतनिक दक्षता घटती है, बढ़ती नहीं।
- रूट्स ब्लोअर में आंतरिक संपीडन नहीं होता।
- पूर्ण अंतःशीतन का अर्थ — दूसरे चरण में प्रवेश ताप = प्रथम चरण का प्रवेश ताप।

याद रखें: एक पंक्ति: n जितना कम, कार्य उतना कम (n = 1 समतापी)। कथन-कारण: (A) उच्च दाब हेतु बहु-चरण संपीडन प्रयुक्त होता है। (R) अंतःशीतन से कार्य घटता है और आयतनिक दक्षता बढ़ती है। — दोनों सत्य, R सही व्याख्या।

30 Most Important One-Liner Facts — वायु कंप्रेसर एवं उनके चक्र

1. न्यूनतम कार्य वाला संपीडन?

— समतापी।

2. अधिकतम कार्य वाला संपीडन?

— रुद्धोष्म।

3. व्यावहारिक संपीडन?

— बहुदैशिक ($pV^n = C$)।

4. समतापी कार्य?

— $p_1 V_1 \ln(p_2/p_1)$।

5. समतापी दक्षता?

— समतापी ÷ वास्तविक कार्य।

6. आयतनिक दक्षता का सूत्र?

— $1 + C - C(p_2/p_1)^{1/n}$।

7. निकासी अनुपात?

— V_c/V_s।

8. निकासी बढ़ने पर η_v?

— घटती।

9. दाब अनुपात बढ़ने पर η_v?

— घटती।

10. निकासी का प्रति kg कार्य पर प्रभाव?

— कोई नहीं।

11. दो चरणों के बीच उपकरण?

— अंतःशीतक।

12. द्वि-चरण मध्यवर्ती दाब?

— $\sqrt{(p_1 p_3)}$।

13. न्यूनतम कार्य पर चरण कार्य?

— बराबर।

14. N चरण प्रति चरण दाब अनुपात?

— $(p_f/p_1)^{1/N}$।

15. पूर्ण अंतःशीतन?

— $T_2 = T_1$।

16. बहु-चरण का लाभ?

— कम कार्य, अधिक η_v।

17. FAD का पूरा नाम?

— Free Air Delivered।

18. आंतरिक संपीडन नहीं — कंप्रेसर?

— रूट्स ब्लोअर।

19. जेट इंजन में कंप्रेसर?

— अक्षीय / अपकेंद्री।

20. अपकेंद्री कंप्रेसर में दाब बढ़ाने वाला भाग?

— डिफ़्यूज़र।

21. कम प्रवाह उच्च दाब?

— प्रत्यागामी।

22. अधिक प्रवाह कम दाब?

— घूर्णी।

23. कंप्रेसर शीतलन के साधन?

— जल जैकेट, पंख।

24. दोनों ओर संपीडन?

— द्वि-क्रियाशील।

25. निकास ताप सूत्र?

— $T_1(p_2/p_1)^{(n-1)/n}$।

26. अंतःशीतक का अतिरिक्त लाभ?

— स्नेहक तेल नहीं जलता।

27. p–V पर निकासी वायु का प्रक्रम?

— पुनः-प्रसार।

28. संपीडित वायु का उपयोग?

— न्यूमेटिक औज़ार, ब्रेक।

29. 1 से 16 bar, द्वि-चरण — p_2?

— 4 bar।

30. γ वायु का?

— 1.4।

अभ्यास प्रश्न / Practice MCQs — वायु कंप्रेसर एवं उनके चक्र

Q1. वायु संपीडन में न्यूनतम कार्य होता है:

Minimum work in air compression is for:

(a) रुद्धोष्म / Adiabatic

(b) समतापी / Isothermal

(c) बहुदैशिक / Polytropic

(d) समएन्ट्रॉपिक / Isentropic

✔ उत्तर / Answer: (b) समतापी / Isothermal

व्याख्या: pV = C।

Q2. निकासी आयतन बढ़ने पर आयतनिक दक्षता:

With increased clearance volume, volumetric efficiency:

(a) बढ़ती है / Increases

(b) घटती है / Decreases

(c) स्थिर / Constant

(d) शून्य / Zero

✔ उत्तर / Answer: (b) घटती है / Decreases

व्याख्या: पुनः-प्रसार से कम चूषण।

Q3. द्वि-चरण कंप्रेसर में न्यूनतम कार्य हेतु मध्यवर्ती दाब:

Intermediate pressure for minimum work in a two-stage compressor:

(a) $(p_1 + p_3)/2$

(b) $\sqrt{(p_1p_3)}$

(c) p_1p_3

(d) $p_3 - p_1$

✔ उत्तर / Answer: (b) $\sqrt{(p_1p_3)}$

व्याख्या: गुणोत्तर माध्य।

Q4. समतापी दक्षता =

Isothermal efficiency =

(a) वास्तविक ÷ समतापी कार्य / Actual ÷ isothermal work
(b) समतापी ÷ वास्तविक कार्य / Isothermal ÷ actual work
(c) रुद्धोष्म ÷ समतापी / Adiabatic ÷ isothermal
(d) FAD ÷ स्वेप्ट / FAD ÷ swept

✔ **उत्तर / Answer: (b) समतापी ÷ वास्तविक कार्य / Isothermal ÷ actual work**

व्याख्या: आदर्श ÷ वास्तविक।

Q5. 1 से 9 bar तक द्वि-चरण — मध्यवर्ती दाब:

Two-stage from 1 to 9 bar — intermediate pressure:

(a) 3 bar
(b) 4.5 bar
(c) 5 bar
(d) 9 bar

✔ **उत्तर / Answer: (a) 3 bar**

व्याख्या: √9।

Q6. अंतःशीतन का उद्देश्य:

Purpose of intercooling:

(a) कार्य बढ़ाना / Increase work
(b) कार्य घटाना / Reduce work
(c) दाब घटाना / Reduce pressure
(d) प्रवाह घटाना / Reduce flow

✔ **उत्तर / Answer: (b) कार्य घटाना / Reduce work**

व्याख्या: संपीडन समतापी के निकट।

Q7. रूट्स ब्लोअर में:

In a Roots blower:

(a) आंतरिक संपीडन होता है / Internal compression occurs
(b) आंतरिक संपीडन नहीं होता / No internal compression
(c) पिस्टन होता है / There is a piston
(d) वाल्व होते हैं / There are valves

✔ **उत्तर / Answer: (b) आंतरिक संपीडन नहीं होता / No internal compression**

व्याख्या: बैक-फ़्लो से दाब वृद्धि।

Q8. आयतनिक दक्षता दाब अनुपात बढ़ने पर:

Volumetric efficiency as pressure ratio increases:

(a) बढ़ती है / Increases
(b) घटती है / Decreases
(c) स्थिर / Constant
(d) पहले बढ़ती फिर घटती / First rises then falls

✔ **उत्तर / Answer: (b) घटती है / Decreases**

व्याख्या: $(p_2/p_1)^{1/n}$ बढ़ता है।

Q9. निकासी आयतन का प्रति kg कार्य पर प्रभाव:

Effect of clearance on work per kg:

(a) बढ़ता है / Increases
(b) घटता है / Decreases
(c) कोई प्रभाव नहीं / No effect
(d) दोगुना / Doubles

✔ **उत्तर / Answer: (c) कोई प्रभाव नहीं / No effect**

व्याख्या: पुनः-प्रसार कार्य लौटाता है।

Q10. 1 m^3 वायु 1 से e (2.718) bar समतापी — कार्य:

1 m^3 air from 1 to e (2.718) bar isothermally — work:

(a) 100 kJ

(b) 271.8 kJ

(c) 50 kJ

(d) 1 kJ

✔ उत्तर / Answer: (a) 100 kJ

व्याख्या: $100 \times \ln e = 100$।

Q11. पूर्ण अंतःशीतन का अर्थ:

Perfect intercooling means:

(a) दूसरे चरण का प्रवेश ताप = वायुमंडलीय / Second-stage inlet temp = initial temp

(b) दाब समान / Equal pressure

(c) कोई शीतलन नहीं / No cooling

(d) रुद्धोष्म संपीडन / Adiabatic compression

✔ उत्तर / Answer: (a) दूसरे चरण का प्रवेश ताप = वायुमंडलीय / Second-stage inlet temp = initial temp

व्याख्या: $T_2 = T_1$।

Q12. अधिक प्रवाह हेतु उपयुक्त कंप्रेसर:

Compressor suited to very high flow:

(a) प्रत्यागामी / Reciprocating

(b) अक्षीय / Axial

(c) वेन / Vane

(d) रूट्स / Roots

✔ उत्तर / Answer: (b) अक्षीय / Axial

व्याख्या: अक्षीय।

Q13. N चरण कंप्रेसर में प्रति चरण दाब अनुपात:

Pressure ratio per stage in an N-stage compressor:

(a) $p_f/(Np_1)$

(b) $(p_f/p_1)^{1/N}$

(c) $N(p_f/p_1)$

(d) $(p_f/p_1)^N$

✔ उत्तर / Answer: (b) $(p_f/p_1)^{1/N}$

व्याख्या: समान अनुपात।

Q14. अपकेंद्री कंप्रेसर में वेग को दाब में बदलता है:

In a centrifugal compressor velocity is converted to pressure in the:

(a) इम्पेलर / Impeller

(b) डिफ़्यूज़र / Diffuser

(c) शाफ़्ट / Shaft

(d) इनलेट / Inlet

✔ उत्तर / Answer: (b) डिफ़्यूज़र / Diffuser

व्याख्या: डिफ़्यूज़र।

Q15. C = 0.05, $p_2/p_1 = 8$, n = 1.3 — η_v लगभग:

C = 0.05, $p_2/p_1 = 8$, n = 1.3 — η_v about:

(a) 70%

(b) 80%

(c) 90%

(d) 95%

✔ उत्तर / Answer: (b) 80%

व्याख्या: $1.05 - 0.05 \times 4.95$।

SSC JE / UPSSSC JE पूर्व वर्ष प्रश्न / Previous Year Questions — वायु कंप्रेसर एवं उनके चक्र

Q1. वायु कंप्रेसर का समतापी दक्षता अधिकतम होती है जब: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Isothermal efficiency of an air compressor is highest when compression is:

(a) रुद्धोष्म / Adiabatic

(b) समतापी के निकट / Close to isothermal

(c) समएन्ट्रॉपिक / Isentropic

(d) स्थिर आयतन / Constant volume

✔ उत्तर / Answer: (b) समतापी के निकट / Close to isothermal

व्याख्या: शीतलन अच्छा।

Q2. बहु-चरण संपीडन का लाभ: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Advantage of multi-stage compression:

(a) कार्य में कमी / Reduction in work

(b) आयतनिक दक्षता में कमी / Reduction in volumetric efficiency

(c) अधिक ताप / Higher temperature

(d) अधिक कार्य / More work

✔ उत्तर / Answer: (a) कार्य में कमी / Reduction in work

व्याख्या: अंतःशीतन।

Q3. निकासी आयतन से प्रत्यागामी कंप्रेसर की ____ घटती है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Clearance volume in a reciprocating compressor reduces its:

(a) आयतनिक दक्षता / Volumetric efficiency

(b) समतापी दक्षता / Isothermal efficiency

(c) यांत्रिक दक्षता / Mechanical efficiency

(d) दाब / Pressure

✔ उत्तर / Answer: (a) आयतनिक दक्षता / Volumetric efficiency

व्याख्या: कम चूषित आयतन।

Q4. द्वि-चरण कंप्रेसर में न्यूनतम कार्य हेतु: SSC JE (पूर्व वर्ष)

For minimum work in a two-stage compressor:

(a) दोनों चरणों का दाब अनुपात समान / Equal pressure ratio in both stages

(b) पहले चरण में अधिक / Higher in first stage

(c) दूसरे चरण में अधिक / Higher in second stage

(d) अंतःशीतक नहीं / No intercooler

✔ उत्तर / Answer: (a) दोनों चरणों का दाब अनुपात समान / Equal pressure ratio in both stages

व्याख्या: $p_2/p_1 = p_3/p_2$।

Q5. कंप्रेसर में शीतलन का उद्देश्य:

SSC JE (पूर्व वर्ष)

Purpose of cooling in a compressor:

(a) कार्य घटाना / Reduce work

(b) कार्य बढ़ाना / Increase work

(c) दाब घटाना / Reduce pressure

(d) प्रवाह बढ़ाना / Increase flow

✔ उत्तर / Answer: (a) कार्य घटाना / Reduce work

व्याख्या: समतापी के निकट।

UPSSSC ALERT

अध्याय 2: प्रशीतन संयंत्रों के सिद्धांत

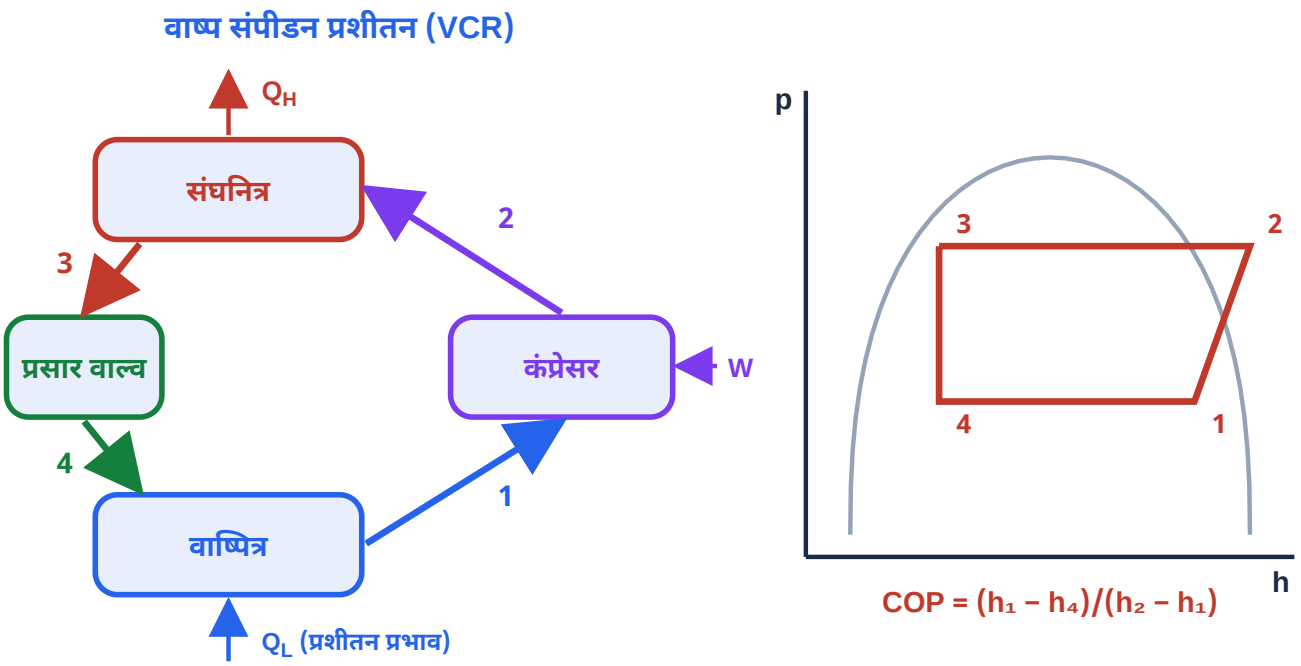
Chapter 2 · Principles of Refrigeration Plants

प्रशीतन संयंत्रों के सिद्धांत – मूल जानकारी

प्रशीतन (Refrigeration) किसी स्थान या पदार्थ से ऊष्मा निकालकर उसका ताप वातावरण से कम करने और बनाए रखने की प्रक्रिया है। द्वितीय नियम (क्लॉसियस) के अनुसार यह बिना बाहरी कार्य के संभव नहीं। घरेलू फ्रिज, एयर-कंडीशनर, शीत भंडार (Cold Storage), बर्फ़ संयंत्र और जल शीतक इसके उदाहरण हैं।

1. मुख्य बिंदु

- **प्रशीतन की इकाई:** 1 टन प्रशीतन (TR) = 24 घंटे में 0°C के 1 टन (907 kg) जल को 0°C बर्फ़ बनाने की दर = 211 kJ/min ≈ 3.5 kW (गणना में प्राय: 210 kJ/min)।
- **COP:** COP = प्रशीतन प्रभाव ÷ कार्य निवेश = Q_L/W; यह 1 से अधिक हो सकता है। कार्नो COP = $T_L/(T_H - T_L)$।
- **वाष्प संपीडन प्रशीतन (VCR):** चार घटक — कंप्रेसर (निम्न दाब वाष्प → उच्च दाब अतितप्त वाष्प), संघनित्र (ऊष्मा बाहर, वाष्प → द्रव), प्रसार वाल्व (थ्रॉटलिंग, h स्थिर, दाब-ताप घटते), वाष्पित्र (ऊष्मा अवशोषण, द्रव → वाष्प)।
- **VCR का COP (p–h आरेख से):** COP = $(h_1 - h_4)/(h_2 - h_1)$, जहाँ $h_4 = h_3$ (थ्रॉटलिंग)।
- **वाष्प अवशोषण प्रशीतन (VAR):** कंप्रेसर के स्थान पर अवशोषक-जनित्र (Absorber–Generator); ऊर्जा ऊष्मा के रूप में (भाप, सौर, अपशिष्ट ऊष्मा)। NH_3–H_2O (अमोनिया प्रशीतक, जल अवशोषक) तथा LiBr–H_2O (जल प्रशीतक) निकाय। इलेक्ट्रोलक्स फ्रिज में हाइड्रोजन भी प्रयुक्त।
- **वायु प्रशीतन (Bell-Coleman / उत्क्रमित ब्रेटन):** कार्यकारी पदार्थ वायु; विमानों के केबिन शीतलन में प्रयुक्त; COP कम।
- **प्रशीतक (Refrigerants):** R-12 (फ्रीऑन-12, CFC – ओज़ोन क्षयकारी, प्रतिबंधित), R-22 (HCFC), R-134a (HFC – घरेलू फ्रिज/कार AC), R-717 (अमोनिया – बड़े शीत भंडार, बर्फ़ संयंत्र; विषैला), R-744 (CO_2), R-600a (आइसोब्यूटेन), R-290 (प्रोपेन), R-718 (जल)।
- **अच्छे प्रशीतक के गुण:** उच्च गुप्त ऊष्मा, कम क्वथनांक, मध्यम संघनन दाब, अविषैला, अज्वलनशील, ओज़ोन-अनुकूल (ODP = 0) व कम GWP, सस्ता, रिसाव पहचान आसान।
- **अतिशीतन (Subcooling) व अतितापन (Superheating):** संघनित्र के बाद द्रव का अतिशीतन तथा वाष्पित्र के बाद वाष्प का अतितापन — दोनों प्रशीतन प्रभाव बढ़ाते हैं; अतिशीतन से COP बढ़ता है।
- **वायु अनुकूलन (Air Conditioning) का संबंध:** साइक्रोमेट्री – शुष्क बल्ब, आर्द्र बल्ब, ओसांक ताप, सापेक्ष आर्द्रता; आराम हेतु लगभग 25°C DBT, 50% RH।



चित्र 7.2: VCR चक्र — घटक तथा p–h आरेख

2. महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य

राशि / विषय	सूत्र / तथ्य
COP (प्रशीतक)	$COP = Q_L/W$
कार्नो COP	$T_L/(T_H - T_L)$
VCR COP	$(h_1 - h_4)/(h_2 - h_1)$
प्रशीतन प्रभाव	$R_E = h_1 - h_4$
कंप्रेसर कार्य	$W = h_2 - h_1$
संघनित्र ऊष्मा	$Q_H = h_2 - h_3$
थ्रॉटलिंग	$h_3 = h_4$
प्रशीतक द्रव्यमान प्रवाह	$m = 211 \times TR/(h_1 - h_4)$ kg/min
1 TR	211 kJ/min = 3.517 kW
HP COP	$COP_{HP} = COP_R + 1$

3. विस्तृत व्याख्या

- **VCR का कार्य-क्रम:** वाष्पित्र में निम्न दाब पर प्रशीतक उबलकर स्थान से ऊष्मा लेता है → कंप्रेसर वाष्प का दाब व ताप बढ़ाता है → संघनित्र में ऊष्मा वायु/जल को देकर द्रव बनता है → प्रसार वाल्व में दाब गिरता है और ठंडा मिश्रण फिर वाष्पित्र में।
- **VCR बनाम VAR:** VCR उच्च COP, विद्युत चालित, छोटा; VAR कम COP, ऊष्मा चालित, शांत (गतिमान भाग कम), बड़ा — जहाँ अपशिष्ट ऊष्मा उपलब्ध हो।
- **घरेलू फ्रिज:** हर्मेटिक सील्ड कंप्रेसर, केशिका नली (Capillary Tube) प्रसार युक्ति, वायु-शीतित संघनित्र (पीछे की जाली), R-134a/R-600a।

- **प्रसार युक्तियाँ:** केशिका नली (छोटे यंत्र), थर्मोस्टैटिक प्रसार वाल्व (TXV – AC), स्वचालित प्रसार वाल्व, फ़्लोट वाल्व (बड़े संयंत्र)।
- **COP बढ़ाने के उपाय:** वाष्पित्र ताप बढ़ाना, संघनित्र ताप घटाना, अतिशीतन; दोनों तापों का अंतर जितना कम, COP उतना अधिक।

4. तुलनात्मक तालिका — वाष्प संपीडन और वाष्प अवशोषण

आधार	VCR	VAR
ऊर्जा निवेश	यांत्रिक कार्य (बिजली)	ऊष्मा (भाप, सौर, अपशिष्ट)
मुख्य युक्ति	कंप्रेसर	अवशोषक + जनित्र
COP	अधिक (3–5)	कम (≈ 0.5–1)
शोर व गतिमान भाग	अधिक	बहुत कम (शांत)
प्रशीतक	R-134a, R-22 आदि	NH_3 (जल अवशोषक) / जल (LiBr)

5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

उदाहरण 1. एक कार्नो प्रशीतक −10°C और 30°C के बीच चलता है। COP ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $T_L = 263$ K, $T_H = 303$ K
2. COP = 263/40 = **6.58**

उदाहरण 2. VCR में $h_1 = 400$, $h_2 = 440$, $h_3 = h_4 = 250$ kJ/kg। प्रशीतन प्रभाव, कार्य और COP ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $R_E = 400 - 250 =$ **150 kJ/kg**
2. $W = 440 - 400 =$ **40 kJ/kg**
3. COP = 150/40 = **3.75**

उदाहरण 3. उपरोक्त संयंत्र 5 TR क्षमता का है। प्रशीतक का द्रव्यमान प्रवाह तथा कंप्रेसर शक्ति ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $m = 211 \times 5/150 =$ **7.03 kg/min**
2. $P = 7.03 \times 40/60 =$ **4.69 kW**

उदाहरण 4. एक AC 3.5 kW ऊष्मा निकालता है और 1 kW बिजली लेता है। COP तथा क्षमता TR में ज्ञात कीजिए।

हल:

1. COP = 3.5/1 = **3.5**
2. क्षमता ≈ 3.5/3.517 ≈ **1 TR**

उदाहरण 5. उपरोक्त कार्नो प्रशीतक को ऊष्मा पंप की तरह चलाने पर COP ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $COP_{HP} = 6.58 + 1 =$ **7.58**

6. बार-बार पूछे जाने वाले तथ्य

- 1 TR = 211 kJ/min ≈ 3.5 kW।
- VCR में प्रसार वाल्व पर एन्थैल्पी स्थिर ($h_3 = h_4$)।
- NH_3 – बर्फ़ संयंत्र/शीत भंडार; R-134a – घरेलू फ्रिज; LiBr–H_2O में जल प्रशीतक।
- वायु प्रशीतन (बेल-कोलमैन) – विमान।

7. ध्यान दें (भ्रमित करने वाले तथ्य)

- NH_3–H_2O निकाय में अमोनिया प्रशीतक है और जल अवशोषक; LiBr–H_2O में उल्टा — जल प्रशीतक है।
- COP 1 से अधिक होना द्वितीय नियम का उल्लंघन नहीं है।
- संघनित्र में ऊष्मा बाहर जाती है, वाष्पित्र में अंदर आती है।

याद रखें: एक पंक्ति: कंप्रेसर → संघनित्र → प्रसार वाल्व → वाष्पित्र। कथन-कारण: (A) R-12 का उपयोग बंद कर दिया गया है। (R) यह ओज़ोन परत को क्षति पहुँचाता है। — दोनों सत्य, R सही व्याख्या।

30 Most Important One-Liner Facts — प्रशीतन संयंत्रों के सिद्धांत

1. 1 TR = ?

— 211 kJ/min ≈ 3.5 kW।

2. COP?

— प्रशीतन प्रभाव ÷ कार्य।

3. कार्नो प्रशीतक COP?

— $T_L/(T_H - T_L)$।

4. VCR के चार घटक?

— कंप्रेसर, संघनित्र, प्रसार वाल्व, वाष्पित्र।

5. ऊष्मा अवशोषित कहाँ?

— वाष्पित्र।

6. ऊष्मा बाहर कहाँ?

— संघनित्र।

7. प्रसार वाल्व में प्रक्रम?

— थ्रॉटलिंग (h स्थिर)।

8. VCR COP सूत्र?

— $(h_1 - h_4)/(h_2 - h_1)$।

9. प्रशीतन प्रभाव?

— $h_1 - h_4$।

10. VCR में ऊर्जा निवेश?

— यांत्रिक कार्य।

11. VAR में ऊर्जा निवेश?

— ऊष्मा।

12. VAR में कंप्रेसर के स्थान पर?

— अवशोषक व जनित्र।

13. NH_3–H_2O में प्रशीतक?

— अमोनिया।

14. LiBr–H_2O में प्रशीतक?

— जल।

15. इलेक्ट्रोलक्स फ्रिज में तीसरी गैस?

— हाइड्रोजन।

16. विमान केबिन शीतलन?

— वायु प्रशीतन (बेल-कोलमैन)।

17. R-717?

— अमोनिया।

18. R-744?

— CO_2।

19. R-718?

— जल।

20. घरेलू फ्रिज का प्रशीतक?

— R-134a / R-600a।

21. ओज़ोन क्षयकारी प्रशीतक?

— R-12 (CFC)।

22. बर्फ़ संयंत्र का प्रशीतक?

— अमोनिया।

23. घरेलू फ्रिज प्रसार युक्ति?

— केशिका नली।

24. AC प्रसार युक्ति?

— थर्मोस्टैटिक प्रसार वाल्व।

25. अतिशीतन का प्रभाव?

— COP बढ़ता।

26. VAR की विशेषता?

— शांत, ऊष्मा चालित।

27. कंप्रेसर के बाद प्रशीतक की अवस्था?

— उच्च दाब अतितप्त वाष्प।

28. वाष्पित्र ताप बढ़ाने पर COP?

— बढ़ता।

29. आराम हेतु DBT व RH?

— ≈ 25°C, 50%।

30. प्रशीतन किस नियम पर आधारित?

— द्वितीय नियम (क्लॉसियस)।

अभ्यास प्रश्न / Practice MCQs — प्रशीतन संयंत्रों के सिद्धांत

Q1. 1 टन प्रशीतन बराबर है:

1 ton of refrigeration equals:

(a) 21 kJ/min

(b) 211 kJ/min

(c) 2110 kJ/min

(d) 3.5 kJ/min

✔ उत्तर / Answer: (b) 211 kJ/min

व्याख्या: ≈ 3.5 kW।

Q2. VCR में प्रशीतक ऊष्मा अवशोषित करता है:

In VCR the refrigerant absorbs heat in the:

(a) संघनित्र / Condenser

(b) वाष्पित्र / Evaporator

(c) कंप्रेसर / Compressor

(d) प्रसार वाल्व / Expansion valve

✔ उत्तर / Answer: (b) वाष्पित्र / Evaporator

व्याख्या: वाष्पित्र।

Q3. प्रसार वाल्व में प्रक्रम:

Process in the expansion valve:

(a) समएन्ट्रॉपिक / Isentropic

(b) समएन्थैल्पिक (थ्रॉटलिंग) / Isenthalpic (throttling)

(c) समतापी / Isothermal

(d) समदाबी / Isobaric

✔ उत्तर / Answer: (b) समएन्थैल्पिक (थ्रॉटलिंग) / Isenthalpic (throttling)

व्याख्या: h स्थिर।

Q4. VAR में कंप्रेसर का स्थान लेता है:

In VAR the compressor is replaced by:

(a) पंप / Pump

(b) अवशोषक और जनित्र / Absorber and generator

(c) टरबाइन / Turbine

(d) नोज़ल / Nozzle

✔ उत्तर / Answer: (b) अवशोषक और जनित्र / Absorber and generator

व्याख्या: ऊष्मीय संपीडन।

Q5. LiBr–जल निकाय में प्रशीतक:

Refrigerant in a LiBr–water system:

(a) LiBr

(b) जल / Water

(c) अमोनिया / Ammonia

(d) हाइड्रोजन / Hydrogen

✔ उत्तर / Answer: (b) जल / Water

व्याख्या: LiBr अवशोषक।

Q6. विमान वातानुकूलन में प्रयुक्त:

Used for aircraft air conditioning:

(a) VCR

(b) VAR

(c) वायु प्रशीतन / Air refrigeration

(d) भाप जेट / Steam jet

✔ उत्तर / Answer: (c) वायु प्रशीतन / Air refrigeration

व्याख्या: हल्का, वायु उपलब्ध।

Q7. $h_1 = 400$, $h_2 = 440$, $h_4 = 250$ — COP:

$h_1 = 400$, $h_2 = 440$, $h_4 = 250$ — COP:

(a) 3.75

(b) 4.75

(c) 2.5

(d) 6

✔ उत्तर / Answer: (a) 3.75

व्याख्या: 150/40।

Q8. −10°C और 30°C के बीच कार्नो प्रशीतक COP:

Carnot refrigerator COP between −10°C and 30°C:

(a) 0.33

(b) 6.58

(c) 7.58

(d) 10

✔ उत्तर / Answer: (b) 6.58

व्याख्या: 263/40।

Q9. R-717 है:

R-717 is:

(a) फ्रीऑन / Freon

(b) अमोनिया / Ammonia

(c) CO_2

(d) जल / Water

✔ उत्तर / Answer: (b) अमोनिया / Ammonia

व्याख्या: अमोनिया।

Q10. घरेलू फ्रिज में प्रसार युक्ति:

Expansion device in a domestic refrigerator:

(a) केशिका नली / Capillary tube

(b) फ़्लोट वाल्व / Float valve

(c) TXV

(d) नोज़ल / Nozzle

✔ उत्तर / Answer: (a) केशिका नली / Capillary tube

व्याख्या: सरल, सस्ती।

Q11. ओज़ोन परत को सर्वाधिक क्षति:

Most damage to the ozone layer is by:

(a) R-134a
(b) R-12
(c) R-717
(d) R-744

✔ उत्तर / Answer: (b) R-12

व्याख्या: CFC।

Q12. प्रशीतक की कौन-सी विशेषता वांछित नहीं?

Which is not a desirable refrigerant property?

(a) उच्च गुप्त ऊष्मा / High latent heat
(b) विषैलापन / Toxicity
(c) अज्वलनशील / Non-flammable
(d) कम क्वथनांक / Low boiling point

✔ उत्तर / Answer: (b) विषैलापन / Toxicity

व्याख्या: अविषैला होना चाहिए।

Q13. VCR में संघनित्र के बाद प्रशीतक की अवस्था:

State of refrigerant after the condenser in VCR:

(a) उच्च दाब द्रव / High-pressure liquid
(b) निम्न दाब वाष्प / Low-pressure vapour
(c) उच्च दाब वाष्प / High-pressure vapour
(d) ठोस / Solid

✔ उत्तर / Answer: (a) उच्च दाब द्रव / High-pressure liquid

व्याख्या: संघनित द्रव।

Q14. $COP_R = 4$ हो, तो COP_{HP}:

If $COP_R = 4$, COP_{HP} is:

(a) 3
(b) 4
(c) 5
(d) 0.25

✔ उत्तर / Answer: (c) 5

व्याख्या: 4 + 1।

Q15. वाष्पित्र ताप बढ़ाने पर COP:

Raising evaporator temperature makes COP:

(a) घटता / Decrease
(b) बढ़ता / Increase
(c) स्थिर / Constant
(d) शून्य / Zero

✔ उत्तर / Answer: (b) बढ़ता / Increase

व्याख्या: ताप अंतर घटता।

SSC JE / UPSSSC JE पूर्व वर्ष प्रश्न / Previous Year Questions — प्रशीतन संयंत्रों के सिद्धांत

Q1. प्रशीतन की इकाई टन बराबर है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

One ton of refrigeration is equal to:

(a) 210 kJ/min
(b) 21 kJ/min
(c) 2100 kJ/min
(d) 1 kJ/s

✔ **उत्तर / Answer: (a) 210 kJ/min**

व्याख्या: ≈ 210–211 kJ/min।

Q2. वाष्प संपीडन प्रशीतन में प्रशीतक ऊष्मा त्यागता है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

In VCR, the refrigerant rejects heat in the:

(a) वाष्पित्र / Evaporator
(b) संघनित्र / Condenser
(c) प्रसार वाल्व / Expansion valve
(d) कंप्रेसर / Compressor

✔ **उत्तर / Answer: (b) संघनित्र / Condenser**

व्याख्या: संघनित्र।

Q3. अमोनिया अवशोषण निकाय में अवशोषक: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Absorbent in the ammonia absorption system:

(a) अमोनिया / Ammonia
(b) जल / Water
(c) LiBr
(d) हाइड्रोजन / Hydrogen

✔ **उत्तर / Answer: (b) जल / Water**

व्याख्या: जल।

Q4. बेल-कोलमैन चक्र है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Bell–Coleman cycle is a:

(a) उत्क्रमित कार्नो / Reversed Carnot
(b) उत्क्रमित ब्रेटन (जूल) / Reversed Brayton (Joule)
(c) ओटो / Otto
(d) रैंकिन / Rankine

✔ **उत्तर / Answer: (b) उत्क्रमित ब्रेटन (जूल) / Reversed Brayton (Joule)**

व्याख्या: वायु प्रशीतन।

Q5. प्रशीतक का COP: SSC JE (पूर्व वर्ष)

COP of a refrigerator:

(a) सदैव 1 से कम / Always less than 1
(b) 1 से अधिक हो सकता है / Can be more than 1
(c) सदैव 1 / Always 1
(d) ऋणात्मक / Negative

✔ **उत्तर / Answer: (b) 1 से अधिक हो सकता है / Can be more than 1**

व्याख्या: $Q_L > W$ संभव।

Q6. प्रसार वाल्व में स्थिर रहती है:

SSC JE (पूर्व वर्ष)

In the expansion valve, constant is:

(a) एन्ट्रॉपी / Entropy

(b) एन्थैल्पी / Enthalpy

(c) दाब / Pressure

(d) ताप / Temperature

✔ उत्तर / Answer: (b) एन्थैल्पी / Enthalpy

व्याख्या: थ्रॉटलिंग।

UPSSSC ALERT